

Quiz

May 13, 2026

1) Wie lautet die Formel für die Beschleunigung?

Antwort: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

2) Was ist die Einheit der Beschleunigung?

Antwort: $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

2) Wie berechnet ihr Δv ?

Antwort: $v_2 - v_1$, wenn v_2 die Geschwindigkeit danach und v_1 die Geschwindigkeit am Anfang ist.

4) Ein Auto beschleunigt von 0 auf $30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ in 12s. Was ist die Beschleunigung?

Antwort: $2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

3) Was hat ein Vektor, was ein Skalar nicht hat?

Antwort: Eine Richtung

4) Kennzeichnet alle Vektoren:

- Ortsveränderung (**Vektor**)
- Beschleunigung (**Vektor**)
- Zeit
- Temperatur
- Kraft (**Vektor**)
- Masse
- Geschwindigkeit (**Vektor**)

5) $1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ist eine normale Autobeschleunigung. Wie lange müsste ein Auto mit dieser Beschleunigung beschleunigen, bis es die Schallgeschwindigkeit $343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ erreicht?

Antwort: Etwa 229s oder fast 4 Minuten.

5) Wie lautet die p - q -Formel zur Lösung quadratischer Gleichungen in Normalform?

Antwort: $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$

6) Wo liegt der Scheitelpunkt der Funktion $f(x) = (x - 3)^2 + 4$?

Antwort: $S(3|4)$